

地理问题式教学设计水平评价指标体系构建与例评

卢晓旭, 陈昌文, 陆静, 尚正永

人对新异性的好奇是一种天性, 对其蕴含问题产生探索动机是人的本能, 利用问题及其固有的新异性来引领学习, 能启动符合认知规律的高效学习, 问题式教学因此而产生, 《普通高中地理课程标准》(2017年版) 提出了“重视问题式教学”的课程实施建议。问题式教学突出问题解决及其涉及的地理知识, 教学中并不强调知识的系统性, 不再以教材中传统的课题和系统的知识为指向, 而是以问题解决为指向, 引导学生学习关联的知识和发展学生的思维。它与传统教学的区别有点难以理解, 目前地理教师开展起来常常似是而非。要真正开展问题式教学, 需要对其概念进行界定, 需要建立一个全面的评价指标体系和客观的评价标准, 从操作层面引领地理问题式教学的开展。如果问题式教学能在地理课堂上真正地开展起来, 它将会给地理教育带来一场深刻的变革, 促进学科价值的升级。

一、对问题式教学的理解偏差

问题式教学以问题解决为主线开展教学, 是与普通教学明显不同的教学形式。长期关注发现, 教师对问题式教学理解的偏差大致表现在以下四个方面: 一是把问题式教学看成是有问题导入的教学。如“今天(2020年12月14日)长沙迎来今年冬天的第一场降雪(如图1)。那这场降雪是怎么形成的呢? 今天我们来学习《天气系统》——”。这就是普遍形式的有问题导入的教学, 课堂教学的最后回到长沙的第一场降雪上来, 用天气系统的知识来解释长沙降雪的原因, 但教学过程主要还是系统讲述教材中《天气系统》的内容。二是认为问题式教学就是多用问题的教学。教学过程中教师设计出更多的问题, 并减少讲述环节, 课堂上多探究, 学生多讨论。而所设计的问题仍然是那些“牵起学生鼻子就走、而学生并不知道最终要被牵到哪里去”的问题。三是和真正的问题式教学“形似而神不似”, 过程摆脱不了按教材上的课题内容开展教学的框架模式。如, “2013年, 云南元阳梯田(如图2)被列入世界遗产名录。梯田建设在丘陵和山地上, 生产效益极其低下……。云阳梯田文化景观是如何形成的? 当前发展存在哪些问题? 未来该如何保护和开发?”这是很不错的情境和问题, 接近问题式教学概念本质和问题设计要求, 但授课者在教学过程中, 仍然念念不忘要介绍东亚、南亚季风水田农业的特点: “人多地少、小农经营……”总是要把学生拉回到教材上, 理由是, 我是要教《季风水田农业》。殊不知, 问题式教学已经抛开了教材, 或者说新情境更新和取代了教材内容, 问题解决已变成了“唯



一”的教学内容。四是面对一节真正的问题式教学课，却认为不应该这么上。如在听了“如何让东北黑土地继续成为中国的粮仓”教学后，有的老师可能会一脸疑惑：“他没有讲书上的《土壤的形成》啊！”这样的疑惑恰恰反映了对问题式教学理解的偏差所在。



图1 用长沙当日的降雪新闻和雪景照片导入课堂



图2 用云阳梯田开展地理问题式教学

二、问题式教学的概念内涵和理论基础

1. 问题式教学的概念

问题式教学是用“问题”整合相关学习内容的教学方式，它以“问题发现”和“问题解决”为要旨，在解决问题的教学过程中，教师引导学生借助思维开展认知活动，建立与“问题”相关的知识结构，并能够由表及里、层次清晰地分析问题，合理表达自己的观点，最终形成认知、技能和能力。凡是基于真实问题、开放式问题、尚无现成答案问题的教学，都可视为问题式教学。本文所述的“地理问题式教学设计”是指：地理课程教学人员设计出来的用于地理课堂教学的教学情境和教学问题，其形式是设计方案的文本，文本应包括（或能呈现）教学情境和教学问题两部分设计内容，并有问题式标题，同时包括面向评价指标和标准的必要说明材料，如教学目标、情境解读、问题说明、教学安排等，供评价者准确把握设计者的设计水平。“地理问题式教学设计水平”是指上述地理问题式教学设计文本与地理问题式教学设计要求（理想标准）相比较符合的程度。评价的直接对象是设计文本所体现出来的设计水平，虽然它与教师的设计能力或设计水平有一定的关系，但评价的对象是文本，并不是教师。只要提供设计文本即可对其进行评价，不需要听完这节课，尽管那样做可能会评价得更准确。

2. 问题式教学的理论基础

问题解决的思维过程为问题式教学提供了操作的路径。加涅（Gagné）认为，课程的最终目标就是教学生解决问题。问题解决是在一定的情境中按照一定的目标，应用各种认知活动、技能，经过一系列的心理操作使问题得以解决的过程。问题解决是高级形式的学习活动，发展学生的问题解决能力，让学生在解决问题的过程中学习知识、获得各种思维技能是教学的一个重要目标。问题解决的过程大体可总结为发现问题、分析问题、提出

假设和检验假设四个阶段，具体可以细化为多个环节（如图3）：在情境中发现并对问题进行表征；从事物发展理论中寻找影响因素，并对影响因素进行评估，以诊断问题产生的具体原因；提出问题解决的目标，基于目标和诊断结论，提出解决问题的对策，充分论证对策的合理性和有效性；实施对策，并对对策实施效果进行评价。

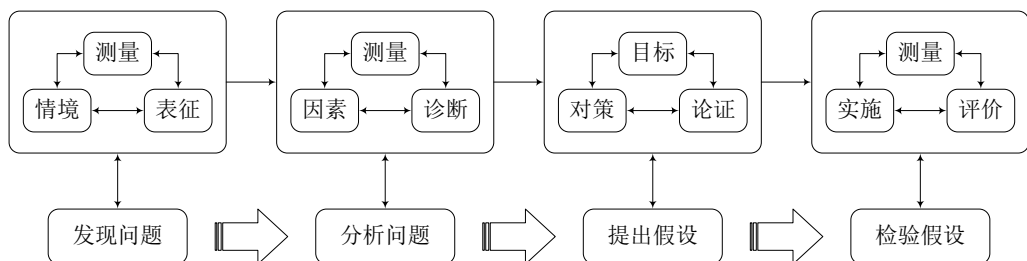


图3 问题解决的思维过程

问题解决的四个阶段为问题式教学课堂提供了一条明线，串接起课堂教学的起点、方向和终点。而问题式教学的真正目标并不是问题解决，而是蕴藏在问题解决过程中的地理知识和地理思维，它们构成了问题式教学的暗线。教学明线是问题解决的逻辑流程，教学暗线是教学目标的全面追求。明暗线索在问题式教学过程中有机融合是高质量开展问题式教学、高效率实现教学目标的关键。图4为“温州乡镇企业发展的困境与转型”（《新工业区》）问题式教学的明暗线索，它为基于真实情境和开放性问题的教学提供了操作路径的案例。

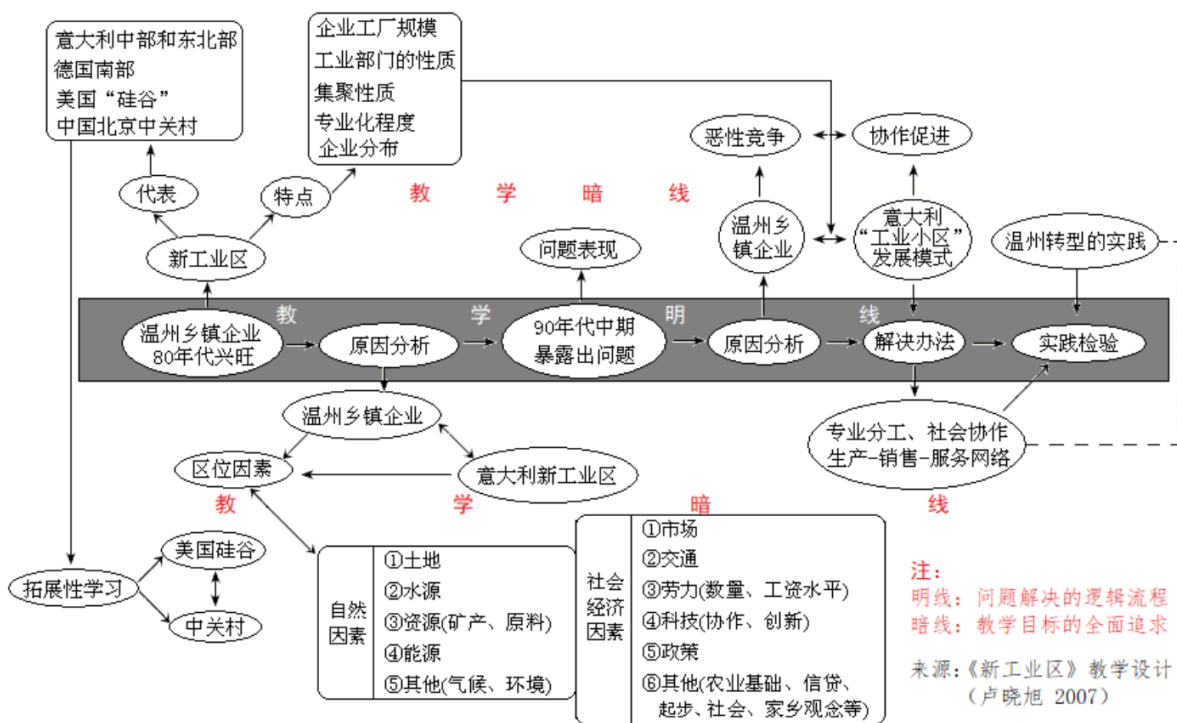


图4 “温州乡镇企业发展的困境与转型”（《新工业区》）问题式教学明暗线索图



三、地理问题式教学设计水平评价指标体系构建的方法和过程

地理问题式教学设计水平评价指标体系构建具体包括评价指标的理论推演、评价标准的制定和检验、评价指标权重的确定三个主要环节，构建的方法和过程如图5。

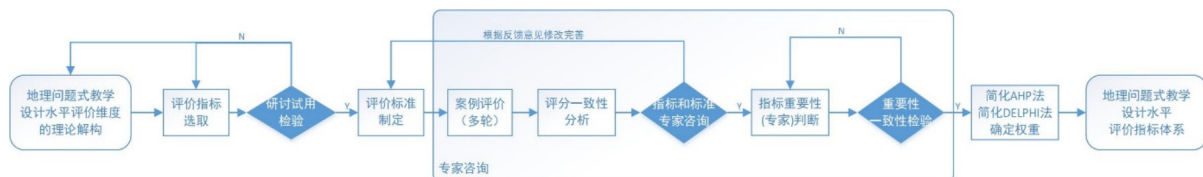


图5 地理问题式教学设计水平评价指标体系构建的技术路线图

1. 评价指标的理论推演

地理问题式教学的评价指标选定运用了文献研究和理论演绎的方法。问题式教学是基于问题的教学，问题源于情境，因此，情境设计和问题设计就是问题式教学设计的两大关键。理论演绎过程同时结合了作者群体的研讨和对指标的试用，最终得到包括情境设计和问题设计2个一级指标和13个二级指标的评价指标体系，各指标的概念界定详见表2。

（1）情境设计评价指标的选取及依据

地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学，具有区域性和综合性的特点。地理课程反映地理学的本质，体现地理学的基本思想和方法，旨在发展学生的核心素养。因此，是否蕴含地理核心知识和承载地理核心素养培养（地理性），就成为地理问题式教学情境设计的重要指标。

皮亚杰认为，学生的发展是在个体与环境相互作用的过程中完成的。如果学生的学习情境是那些真实发生的（真实性）、是学生群体的生活中出现的（生活性），就更能引起学生的关注，从而能加强个体与环境的相互作用。如果情境有新异性趣味性或震撼力（新异性）、与日常生活经验有矛盾，就能让学生自然产生问题（问题性），从认知上产生探究动机，就能使个体与环境的相互作用更加深入，从而促进学生的发展。据此，提出“情境设计水平”评价的地理性、生活性、真实性、新异性和问题性五项指标。

（2）问题设计评价指标的选取及依据

地理问题式教学承担着地理课程独特的育人任务，问题式教学中的问题首先要具有地理性，而作为贯穿课堂的主线问题，还要能彰显出承载地理核心素养发展的地理核心性（地理核心性）。影响学习最重要的因素是学生已知的知识，维果斯基认为，要在儿童的最近发展区内提供教学内容。问题式教学中所设计的问题要基于学生已有的知识，解决问题所要新学的知识不要超出学生的最近发展区，因而问题的难易（解决难易性）要适中。问题解决过程就是实现目标的过程，因此解决问题需要新学的知识和依托的思维要与教学目标相吻合，或目标的设定要联系着问题解决过程所需要的知识和思维（目标联系性）。



皮亚杰的认知发展理论认为,认知结构的发展是在人的已有认知结构与外界环境认知产生矛盾的过程中,人的心理作出顺应外界环境的改变而实现的,与外界环境的接触越充分,以及矛盾冲突越深刻,顺应后的认知发展就越充分。教师要能设置与学生原有经验相冲突的问题(认知冲突性),学生渴求获取知识以消解冲突就成为一种自觉的心理需求,学生的思维也能因此得到发展。教师设计的问题如果能保持学生与外界环境更长久和更充分的交互,其促进认知发展的效果就更好。短线程的问题、有固定答案的非开放的问题,虽然也能激发学生的学习动机和促进学习,但问题能迅速和无争议地解决,学生的学习动机则会消失,而一个需要较长时间(如一节课)的学习才能解决的课堂全程性问题(全程贯穿性),可以保持长时间的探究动机,并在更完整的问题解决思维过程中保持人的认知与环境更多的交互,从而更能促进认知结构的升级。教学中要重视结构不良的开放性问题的设置,问题的解决不一定要让学生找出唯一正确的答案,而是能让学生多角度地思考,提供多种可能的解决路径(解答开放性),从而使学生的思维有更广的空间。如果问题是现实中真实需要解决的问题,解决问题又能为实践服务(实践指向性),则学习和解决问题的意义和价值就更大,促进学习的效果就更好。为了强化问题式教学观念,突破传统教学观念的束缚,要求教学课题的标题是一个带问号的句子(标题疑问性),或者具有疑问属性的语句,这是以问题为明线开展真正的问题式教学的一项保证。通过以上演绎设置了8个“问题设计水平”评价的二级指标,如本段括号中的名称。

2. 评价标准的制定和检验

指标确立后,依据其概念制定了相应的评价标准。几年来,评价标准经过作者的试用和修改而趋于完善,下一步将是对标准的实证检验环节,其方法是:由11名评价者对6个具有梯度性的问题式教学设计案例进行13个指标的5级水平评价,运用标准差指标进行评价一致性检验,同时结合对评价者的咨询进一步完善标准,直至评价标准表达清晰,标准能让评价者理解一致,并且评价者对案例相对于标准的表现认定较为一致。11名评价者包括高校教授和副教授各1名,中学正高级、高级、一级和二级教师各1名,在读硕士研究生5名。两轮咨询和评价分别于2021年2月24日和25日进行,均通过腾讯会议先期进行在线培训、咨询研讨后再进行评价。第一轮评价后的数据信息及对评价标准的修改在第二轮评价前公布。6个问题式教学案例分别是:案例1“勇发汽车喇叭厂能否成为南汽依维柯的供应商?”案例2“天堂之门和地狱之门”,案例3“老太爷的年龄到底多大?”案例4“英国”,案例5“图瓦卢还需不需要举国迁移?”案例6“新工业区”。案例选择的原则是,尽可能使案例包括各种内容类型和指标的各等级类型,一方面为评价提供可区分的等级空间,以使评价者的评价结果更具可靠性,另一方面为读者提供不同类型和等级的问题式教学设计示例。评价示例并非设计示范,各指标的真正的示范需要用指标评5分的案例,各指标的5分标准是问题式教学最理想的引领,但客观上并没有一个十全十美的案例可以同



时获得所有指标的5分，各指标得分加权后的综合分可以反映问题式教学设计案例的相对水平高低。其中案例1“勇发汽车喇叭厂能否成为南汽依维柯的供应商”的情境和问题设计如下。

勇发汽车喇叭厂能否成为南汽依维柯的供应商？

【情境】工业之间或者工厂之间都有着各种各样的联系。比如大家熟悉的南汽依维柯汽车其实就与很多厂商有着各种各样的联系。资料显示它国内的供应商分布在全国的19个省级行政区，它们为依维柯提供着零部件。在国内的115家供应商当中，有一家黑龙江的哈尔滨万宇科技有限公司，该公司的主要产品是汽车喇叭，它在竞标的过程中击败了南京、浙江、江西等地的具有同样技术水平的汽车喇叭企业，成为依维柯的供应商，而且由于它的产品竞争力强，它的产能也很大，所以它还给除了依维柯之外的其他甚至宝马等汽车总装企业供应汽车喇叭。现有一家广西桂林的音响企业，正要选址生产汽车喇叭，它看好南汽依维柯的汽车喇叭市场，想在南京江宁经济技术开发区的依维柯汽车厂址附近选址建一个勇发汽车喇叭厂，欲近水楼台，抢下依维柯的汽车喇叭市场。

【问题】勇发汽车喇叭厂如果真的把厂建在南京，它能不能角逐成功，成为南汽依维柯的汽车喇叭供应商？

表1提供了前后两轮评价的各案例、各指标的标准差，完善后的评价标准加上更细致的培训使得第二轮评价的标准差相对于第一轮有明显的降低（少数情况有例外），并且各案例、各指标的平均标准差除两项在0.8-0.9之间，其他均在0.8以下，评价标准的质量更加可靠。表1中（ $\sigma 1$ 、 $\sigma 2$ 分别是11位评分者第前后两轮评价的标准差，最终评分值是基于第2轮评分的结果。表2中的最终版评价标准就是经过多次评价实践，并经这两轮评价者咨询及其评价一致性检验通过的评价标准。

表1 地理问题式教学设计案例设计水平评价差异性和一致性统计

二级指标	例 1		例 2		例 3		例 4		例 5		例 6		第一轮	第二轮	平均	最终	例1评分	
	勇发…?		天堂之门…		老太爷…?		英国		图瓦卢…?		新工业区		平均	平均	σ	评分	标准	二轮
	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	$\sigma 1$	$\sigma 2$	变化	(5')	评分	评分
A1地理性	0.67	0.69	1.14	0.70	1.22	0.83	1.37	0.40	0.67	1.17	0.79	0.00	0.98	0.63	-0.34	3.93	5	4.55
A2生活性	0.40	0.65	0.00	0.30	0.70	0.54	0.67	0.67	0.47	0.82	0.47	0.47	0.45	0.57	0.12	2.28	2	2.27
A3真实性	0.40	0.45	0.81	0.87	0.98	0.94	1.21	0.79	0.40	0.30	0.00	0.00	0.63	0.56	-0.07	3.91	3	3.00
A4新异性	0.90	0.82	0.70	1.04	1.01	0.67	1.27	0.63	0.90	0.83	0.92	0.30	0.95	0.72	-0.23	3.38	4	3.45
A5问题性	0.79	0.52	1.40	1.01	1.22	0.82	0.83	0.30	0.52	1.14	0.81	0.52	0.93	0.72	-0.21	3.41	4	3.55
B1标题疑问性	0.40	0.50	1.10	0.60	0.98	0.79	0.93	0.30	0.47	0.60	0.87	0.81	0.79	0.60	-0.19	3.09	5	4.36
B2解决难易性	0.50	0.60	1.17	1.01	0.87	0.79	1.22	1.01	0.75	0.92	0.67	0.69	0.86	0.84	-0.03	3.31	5	4.18
B3地理核心性	0.65	0.67	0.94	0.81	0.77	0.94	1.35	0.60	0.69	1.22	0.82	0.00	0.87	0.71	-0.16	3.68	5	4.64
B4认知冲突性	1.03	0.75	1.26	1.03	0.83	0.60	0.82	0.69	0.52	0.70	0.79	0.60	0.88	0.73	-0.15	2.96	4	3.18
B5实践指向性	0.65	0.54	0.50	0.47	0.83	0.50	0.77	0.00	0.70	0.81	0.52	0.83	0.66	0.53	-0.14	2.24	3	3.09
B6全程贯穿性	0.47	0.47	1.01	0.82	0.69	1.00	1.10	0.54	0.69	1.04	0.50	0.40	0.74	0.71	-0.03	3.31	5	4.73
B7目标联系性	0.75	0.52	0.52	0.50	0.75	1.13	1.19	0.83	1.21	0.60	0.70	0.47	0.85	0.68	-0.18	2.88	5	4.45
B8解答开放性	0.54	0.94	0.81	0.69	0.40	0.54	1.19	1.19	0.89	1.21	1.10	0.00	0.82	0.76	-0.06	3.26	3	3.09
平均 σ	0.63	0.63	0.87	0.76	0.87	0.78	1.07	0.61	0.68	0.87	0.69	0.39	0.80	0.67	-0.13			
平均 σ 变化	0.00		-0.12		-0.09		-0.46		0.19		-0.30		-0.13					
最终加权分(5')	3.81		2.14		3.12		3.07		3.61		3.79		3.26				4.16	3.81



3. 评价指标权重的确定

指标、标准确定后,采用专家咨询法对指标在问题式教学中的相对重要性进行判断,用于确定指标权重。专家在深入了解指标内涵之后,判断同一个指标下的各指标在上级指标评价中的相对重要性,重要性分9个等级,认为最不重要选1,最重要选9,最终每个指标求取专家的平均重要性分,并累加出所有同级指标的总平均重要性分,用每个指标的平均重要性分占同级所有指标总平均重要性分的比重计算权重。这一方法是简化的层次分析法(AHP法)。分别对2个一级指标以及5个情境设计指标和8个问题设计指标进行了内部权重计算,并将计划结果反馈给专家,如果专家认可,权重设置通过,如果专家不尽认可,则进行第二轮权重设置,直接由各专家分别调整权重,最终计算各指标的平均值,并反馈给专家,直至专家最终认可。这一方法是改进了的德尔菲法(Delphi法)。两轮咨询的时间分别是2021年2月26日和27日。参加权重咨询的专家共有5位,包括本文第2、3作者,另外3位专家从参与评价的教师中选出,5位专家包括中学正高级教师、高级教师、优秀年轻教师代表、高校教授、副教授各1名。其中2位博士研究生学历、2位硕士研究生学历,1位本科学历。表2中列出的权重是经两轮专家咨询,并得到专家认可通过的权重。

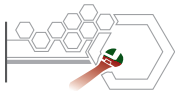
四、地理问题式教学设计水平评价指标体系

1. 评价指标体系

本研究构建了一套具有一定可靠性的地理问题式教学设计评价指标体系,包括2个一级指标和13个二级指标、每个二级指标的5级评价标准和上层指标下的每个分指标的权重,可用于对地理问题式教学(文本)设计水平进行评价,同时可为地理教师开展地理问题式教学提供设计指引。

表2 地理问题式教学设计水平评价指标、评价标准和指标权重

一级指标	二级指标	指标内涵和评价标准
A 情境设计 0.430	A1 地理性 0.278	情境中蕴含地理知识与原理的丰富性和可挖掘出发展学生地理核心素养的属性。 1分:情境仅联系着本质不是地理知识的知识; 2分:情境联系的知识具有地理性; 3分:情境联系的知识是地理核心知识(课程标准的内容标准中直接包含的知识); 4分:情境同时蕴含着发展学生地理核心素养的内容; 5分:情境富含多项发展学生地理核心素养的内容。
	A2 生活性 0.180	情境来自现实生活的程度(现实不一定是真实,是指现实中能存在的现象,哪怕是虚构的)。 1分:情境不是现实生活中能出现的情境; 2分:情境来自公众不熟悉的生活领域,或某类专业人员的工作领域; 3分:情境来自公众熟悉的生活领域,即公众日常的生活领域; 4分:情境来自学生年龄阶段或学校教师特有的生活,或学生或学校教师的生活中也能出现的事件; 5分:情境来自听课学生(或其中的个体)的生活,或学生的任课教师的生活。



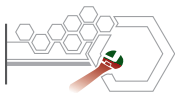
	A3 真实性 0.150	情境主体事件的现实发生真实性程度。 1分：情境是虚构的不符合逻辑的事件； 2分：情境是虚构的现实中不会有的事件； 3分：情境是虚拟的可发生的事件，或理论上可发生的事件； 4分：情境是未提供时间地点，但说明了或评价者判断属于真实发生的事件； 5分：情境是提供了时间地点的真实发生的事件。
	A4 新异性 0.166	情境具有的新异性、趣味性或震撼力，表现出能吸引学生关注的程度。 1分：无新异性且无趣味性且无震撼力，整个情境索然无味（没有产生任何兴趣）； 2分：有一点新异性或有一点趣味性或有一点震撼性（会产生一点兴趣，但思维仍然会忽略）； 3分：有一些新异性或有一些趣味性或有一些震撼性（会产生兴趣，思维会继续关注）； 4分：有较强的新异性或有较强的趣味性或有较强的震撼性（会产生较强兴趣，学生会有强探究动机）； 5分：有很强新异性或有很强的趣味性或有很强的震撼性（会产生强烈兴趣，学生可能真会有探究行动）。
	A5 问题性 0.226	情境能促使人自然而然产生疑问从而激起探究欲望的程度。 1分：情境没有明显的促疑激问特征； 2分：情境隐含着一些问题，但是不容易让学生产生疑问和探究的动力； 3分：情境中，学生能在老师提示下产生疑问进而产生探究兴趣；或能自然而然地产生并不太强的疑问；或能自然产生较强疑问，但因学生兴趣不大或与学生联系不紧密，不能产生强烈的探究欲望； 4分：情境能自然而然地促使学生产生较强烈的疑问进而激发较强烈探究欲望； 5分：情境具有悬疑性，学生能自然产生具有显著认知冲突的疑问，自然产生强烈的探究欲望。
B 问题 设计 0.570	B1 标题 疑问性 0.080	问题本质属性符合以下要求的前提下，教学内容的标题形式及其呈现出的疑问性。 1分：如果没有提出问题，或提出多个但并不属于一组有逻辑的问题，本指标及以下所有B指标均为1分；提出一个问题或提出有逻辑关系并指向一个最终问题的一组问题（如是什么、为什么、怎么办、怎么检验等），考虑本指标评2分以上等级； 2分：因仍以教材作为教学内容，标题仍为教材单元名称；或用教材单元名称代替问题式教学的问题标题；或虽有问题式教学的问题作标题，但教材的单元名称仍占据主导地位； 3分：以问题式教学的问题内容作标题，但标题实质仍是纯陈述语气； 4分：以问题式教学的具体问题为标题，标题是一个疑问句或有疑问属性； 5分：以问题式教学的具体问题为标题，标题是一个疑问句或有疑问属性，并且标题的疑问很吸引人。
	B2 解决 难易性 0.096	对学生来说，问题解决的难易程度。 1分：问题提出前学生就已经能解决。即问题难度低于最近发展区； 2分：问题非常难学生即使学习完内容知识仍然无法解决。即问题难度远高于最近发展区； 3分：通过简单的学习过程就可以解决问题，或通过艰难的学习，问题勉强能解决或尚不能解决，对认知发展作用不很大。即问题难度在最近发展区的低端和最近发展区顶部以上； 4分：学生的知识技能基础能保证其学习教学内容，学习后能解决问题。即问题难度在学生最近发展区的中部（学生感觉有一定挑战性，但问题能解决，目标价值较大）； 5分：学生的知识技能基础能保证其学习教学内容，学习后能通过思维实现知识迁移而解决问题。即问题难度在学生最近发展区中上部（学生感觉有较大挑战性，但问题能解决，目标特别有价值）。
	B3 地理 核心性 0.144	问题联系着地理核心知识（课程标准的内容标准中直接包含的知识）和地理核心素养的程度。 1分：问题仅联系着本质不是地理知识的知识； 2分：问题联系的知识具有地理性； 3分：问题联系的知识是地理核心知识（课程标准的内容标准中直接包含的知识）； 4分：解决问题可以发展学生的一项地理核心素养； 5分：解决问题可以发展学生的两项或以上地理核心素养。



B4 认知 冲突性 0.162	问题与学生知识经验相比能激起学生认知冲突的程度。 1分：问题平淡，基本不能形成学生的探究欲望，也几乎不能激发求解动机； 2分：问题能吸引人，但与学生的认知无冲突性，学生可以有探究欲望和求解动机； 3分：问题能吸引人，但与学生的认知冲突不明显，不过学生能自然产生探究欲望和求解动机； 4分：问题涉及的事实与学生知识经验矛盾冲突强烈，学生脑中有较强的探究欲望和求解动机； 5分：问题涉及的事实与学生知识经验矛盾冲突强烈，学生的探究欲望和求解动机强烈到甚至在没有教师的组织下都可能主动去采取学习和探究的实际行动。
B5 实践 指向性 0.100	问题在是什么和为什么基础上能指向怎么办，并指向生活实践的程度。 1分：问题只涉及是什么； 2分：问题涉及到为什么； 3分：问题涉及到怎么办，但并非指向公众和学生的生活实践，如仅是企业家的工作实践； 4分：怎么办的问题指向公众的生活实践；或者是公众考虑的实践问题； 5分：怎么办的问题指向学生专属的或学校发展、学校教师、任课教师的生活实践。
B6 全程 贯穿性 0.226	问题所设计的解决过程贯穿课堂的时间长短或贯穿主体教学内容的程度。 1分：问题仅用于导入，在导入完成时问题悬念已消失，或教学过程中不再实质提及此问题； 2分：问题作为导入，教学并不围绕此问题，仅在教学中会再次提及此问题； 3分：问题作为导入，并作为教学的指引，但教学并不是以解决问题为明线，或教学内容多与问题解决无关，最终回到问题并解决； 4分：教学以问题为明线展开，教学内容总体由问题解决来组织，但问题明线在问题式教学设计指向的教学目标或教学内容（理论知识）尚未完成就已结束（问题就已解决）； 5分：教学以问题为明线展开，教学内容完全由问题解决来组织，问题明线一直贯穿到问题式教学设计指向的教学目标或教学内容（理论知识）完成才结束（问题才解决）。 注：教学目标或教学内容（理论知识）是问题式教学所设计指向的部分，不一定是一节课或教材单元所要求的全部；全程贯穿性并不强调贯穿完整的一节课45分钟，时间根据其问题解决所需，只要到“教学设计指向的教学目标或教学内容（理论知识）”完成即贯穿完整。
B7 目标 联系性 0.098	问题解决所要学习的理论知识与教学目标（或应该作为暗线的教学目标）的联系紧密程度。 1分：教学目标或教学内容（理论知识）与问题解决基本没有或仅有一点形式关联；或问题解决所要学习的理论知识基本不涉及教学目标； 2分：教学目标或教学内容（理论知识）与问题解决有一些关联，少部分为问题解决服务；或问题解决所要学习的理论知识只涉及少部分教学目标； 3分：教学目标或教学内容（理论知识）与问题解决有较多关联，有一半左右为问题解决服务；或问题解决所要学习的理论知识涉及一半左右教学目标； 4分：教学目标或教学内容（理论知识）与问题解决有很多关联，大多为解决服务；或问题解决所要学习的理论知识涉及大多数教学目标； 5分：教学目标或教学内容（理论知识）与问题解决一一对应，全部为解决服务；或问题解决所要学习的理论知识涉及所有教学目标。
B8 解答 开放性 0.094	问题解答的答案是标准的、单一的还是多元的、开放的。 1分：问题不具有开放性，答案显而易见； 2分：问题不具有开放性，答案是固定的，可以通过搜索资料或分析去发现； 3分：问题具有开放性，但可以找到或分析得到相对公认的答案； 4分：问题具有开放性，影响因素较多，无统一答案； 5分：问题具有开放性，无统一答案，且解决问题能体现创新思维。

2. 讨论

以上地理问题式教学设计水平评价指标体系（指标、标准、权重）勾画出一个源于作者群体理解的地理问题式教学的理想模型，但它不一定是最适用的或最好的教学形式，更未必是教学效率最高或教学效果最好的教学形式，甚至它仍然有很多不能解决的问题。如，按照这种指标和标准的要求设计的问题式教学，存在课堂上太费时间和教学效率低的



问题,存在教材中的单元内容或知识目标覆盖不全的问题,但这些问题的存在并不能说明问题式教学的指标体系是不合理的。指标和标准是问题式教学这一事物本身的功能属性使然,如果我们还要追求更高效的课本目标达成教学,或按教材内容进行全覆盖教学,则需要考虑其他教学形式,因为问题式教学没有这么全面的、无所不能的功能,它只是有利于问题解决思维的形成,以及相关地理知识的掌握和地理思维的发展。根据以上如教材内容全覆盖的教学要求,可以在问题式教学的基础上对其他功能性要求加以丰富和整合,不过,不能在将问题式教学整合成了“有嫁接物”的问题式教学之后,仍然说这是最正宗的问题式教学。用一个通俗的比方,顾客需要品尝“一桌正宗川菜”,厨师就提供了一桌非常正宗的川菜。但是顾客又说,太辣了,最好的一桌菜应该再配加一些其他菜系的菜,这样才能吃得好。厨师认同需要吃得好,但如果那样拼一桌菜,它还是顾客需要的“一桌正宗川菜”吗?我们到底是想知道正宗的问题式教学是什么,还是要点缀一点问题式教学的味道,又夹杂着应试目标、全面落实课本内容等其他要求的教学形式?以上指标体系的构建是一种力求提供“一桌川菜”式的问题式教学的努力。

在追求课本教学内容(或课本涉及的教学目标)全覆盖方面,目前问题式教学可以有限整合的做法有三种:一是在教学明线中尽可能扩展涉及课本全部内容的暗线教学目标,如图4即案例6的《新工业区》教学设计,教学明线的问题解决过程全覆盖了课本《新工业区》中的所有知识点和目标;二是在问题式教学课堂之外,其他课时仍然开展传统教学,对问题式教学不能兼顾的知识点进行传统教学形式的补充,最终做到不缺失;三是问题式教学课堂之内,补充开展传统教学,问题式教学仅在课堂的部分时间段内完整地进行,如前20分钟,余下的时间用于对未能在教学暗线中融入的目标的教学补充,如案例1中的勇发汽车喇叭厂选址问题在30分钟内解决,余下的时间用于补充课本《工业联系》环节的其他教学内容。以上三种做法一般不影响问题式教学设计的正宗性和达到最高水平,但也可能会产生一些影响,如,上海市2020年地理教学大奖赛,提出了开展问题式教学的要求,同时也提出了要在问题式教学中尽可能地综合课本对应单元的教学内容的要求,这其实提出的是问题式教学 and 传统教学整合的要求,整合得最优才能获得优异成绩。但整合最优并不一定是问题式教学最优,为了整合最优,授课者可能不得不撤换掉问题式教学最优的案例,代之以能整合得最优、而问题式教学次优的案例,以满足比赛的要求。

从一线教学的角度来看,可以参考上海市的做法,以获得基于问题式教学的综合教学效益,而从问题式教学研究来看,地理教师则可以尽情展现“一桌川菜”式的问题式教学。

(作者单位:卢晓旭、陈昌文,华东师范大学教师教育学院;陆静,南京市教学研究室;尚正永,苏州科技大学环境科学与工程学院)

(责任编辑:曾思荧)